

청년 노동의 질과 취약 노동유형 분석

한국근로환경조사(KWCS) 2017·2023 데이터를 활용한 청년 고용 질 변화 분석

핵심 메시지: 청년 고용 문제를 취업 여부가 아니라 **취업 이후의 노동 경험**으로 분석했습니다.



3.13

2023년 청년
노동의 질 평균



-3.0%

2017년 대비
변화율



33.17%

취약 노동유형
비중



5

노동유형
분류



프로젝트 개요

청년 노동의 질 분석을 위한 데이터 기반 접근

💡 **핵심 목표:** 노동의 질 지수 구성, 군집분석, 회귀분석을 통해 청년 노동 경험을 분석했습니다.



데이터

KWCS 2017·2023 취업자 표본

한국근로환경조사(KWCS) **2017년과 2023년**
데이터를 활용하여 청년 고용 질 변화 분석

100,018

총 분석 표본 (명)

17

분석 변수

6년

분석 기간 (2시점)

✓ 신뢰할 수 있는 대규모 국가 승인 통계



분석 방법

다차원적 접근 및 파이프라인

R

전처리



SQL

결합



Python

분석

지수화

7개 하위지표로 **노동의 질 지수**
구성

군집

KMeans로 **5개 노동유형** 도출

회귀

로지스틱/OLS로 **관련 요인** 분석

✓ 다각적 분석 기법의 유기적 결합



분석 결과

3대 핵심 발견 사항

↓ 청년 노동의 질 하락

3.13 (-3.0%)

⚠️ 취약 노동유형 비중

33.17% (5,900명)

📊 도출된 노동유형 군집

5개 유형으로 세분화

✓ 취약 노동유형 관련 요인 확인



분석 질문과 접근 방식

질문 → 방법 → 결과의 명확한 흐름으로 설계했습니다

💡 **핵심 목표:** 청년 노동의 질 변화와 취약 유형을 식별하기 위한 3단계 분석

1

핵심 질문

2017년과 2023년 사이 **청년 노동의 질**이 어떻게 변했는가?



분석 방법

지수 비교

비모수 검정

Mann-Whitney U



분석 결과

↓ 3.2319 →
3.1347

청년 노동의 질 **유의한 하락**

2

핵심 질문

취업한 청년들은 **하나의 집단**인가, **서로 다른 노동유형**으로 나뉘는가?



분석 방법

KMeans 군집

5개 유형

탐색적 유형화



분석 결과

✓ 5개 노동유형 도출

이질적 하위유형 **존재 확인**

3

핵심 질문

취약 노동유형은 어떤 조건에서 더 두드러지는가?



분석 방법

로지스틱 회귀

OLS 회귀

HC3 Robust



분석 결과

⚠ 2023년, 임시직·일용직

취약성과 **양의 관련**



데이터 및 전처리 과정

R→SQL→Python 파이프라인으로 재현 가능한 분석 구성



핵심 목표: 도구별 역할을 나누어 데이터 정제, 결합, 분석을 순차적으로 수행했습니다



데이터 처리 파이프라인

R → SQL → Python 흐름

R

데이터 전처리
변수 선택, 결측 처리



SQL

데이터 결합
2017·2023 결합



Python

분석 수행
군집, 회귀, 검정

100,018

전체 분석자료

17

분석 변수

3

분석 기법



데이터 상세 정보

KWCS 2017·2023 취업자 표본

전체 분석자료

100,018명

분석 기간

2017-2023



데이터 구성

2017년 중장년: 37,249명

2017년 청년: 12,697명

2023년 중장년: 39,118명

2023년 청년: 10,954명



5단계 전처리 과정

수집 → 정리 → 정합 → 지수화 → 모형화

1

수집

KWCS
2017·2023

2

정리

변수명
통일

3

정합

결측값
처리

4

지수화

7개 지표
구성

5

모형화

분석 테이블
생성



분석 방법론

군집분석, 회귀분석, 비모수 검정

KMeans 군집

5개 노동유형 도출

로지스틱 회귀

취약성 관련 요인

OLS 회귀

노동의 질 관련 요인

비모수 검정

Mann-Whitney U



노동의 질 지수 구성

7개 하위지표의 평균으로 '노동의 질'을 단순·명확하게 정의

💡 **핵심 원칙:** 모든 지표는 값이 높을수록 긍정적인 노동 경험을 의미하도록 정리



7개 하위지표

노동의 질을 구성하는 핵심 요소



일·생활 균형



성취감



일의 의미



스트레스 낮음



만족도



고용안정성



재취업 가능성



지표 정의 및 해석

값이 높을수록 긍정적인 노동 경험

- 1 **일·생활 균형:** 업무와 개인생활의 균형 정도
- 2 **성취감:** 업무 수행에서의 성취 경험
- 3 **일의 의미:** 업무가 가치 있고 의미 있다는 인식
- 4 **스트레스 낮음:** 업무 스트레스 수준 (값 ↑ = 스트레스 ↓)
- 5 **만족도:** 현재 업무에 대한 전반적 만족
- 6 **고용안정성:** 실직 위험 정도 (값 ↑ = 안정성 ↑)
- 7 **재취업 가능성:** 실직 시 재취업 가능성

노동의 질 지수 = 7개 하위지표 평균



2017·2023 노동의 질 변화

청년과 중장년 노동의 질 변화 비교 분석

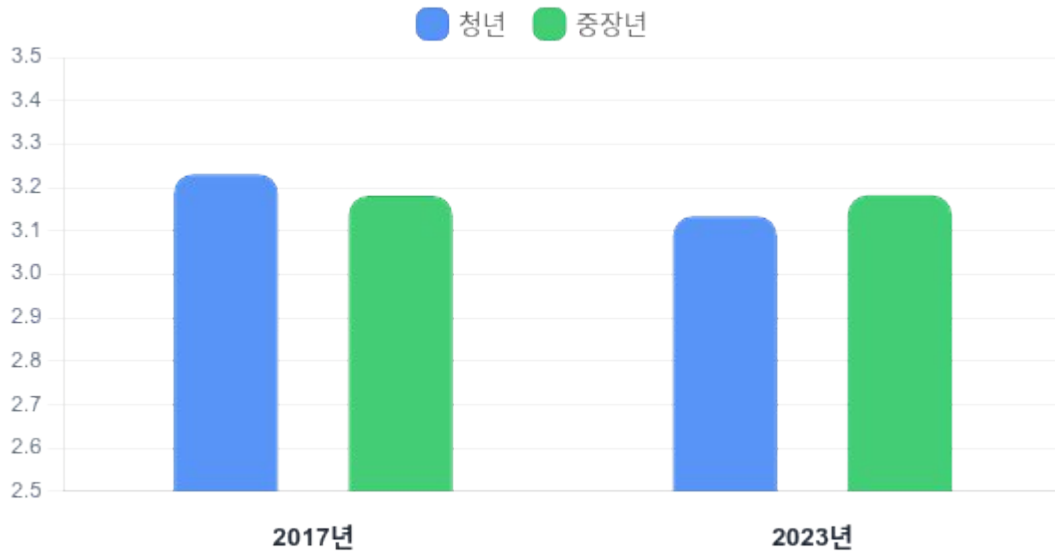


핵심 메시지: 2017년 대비 2023년에 청년 노동의 질 하락이 관찰되었습니다. 중장년은 거의 변하지 않았습니다.



노동의 질 변화 추이

2017년 vs 2023년 비교



3.2319

2017년 청년

3.1347

2023년 청년

-3.0%

변화율



연령별 노동의 질 비교

청년 vs 중장년

연령집단	2017년	2023년	변화
청년	3.2319	3.1347	↓-3.0%
중장년	3.1817	3.1827	↑+0.03%

통계적 유의성

Mann-Whitney U 검정, 청년 2017-2023 노동의 질 차이 $p < .001$



핵심 인사이트

변화의 의미

청년 노동의 질 하락: 2017년에서 2023년으로 청년 노동의 질이 유의하게 하락했으며, 특히 **고용안정성**과 **재취업 가능성**에서 하락이 가장 큼



청년 노동의 질 하위 지표 변화

7개 하위 지표별 2017년 vs 2023년 비교 분석



핵심 메시지: 하락은 지표별로 달랐고, 미래 안정성 속에서 약화가 두드러짐



7개 하위 지표 변화 추이

2017년 vs 2023년 비교 (단위: 점, 5점 만점)



-14.7%

고용안정성

-4.5%

재취업가능성

+1.6%

만족도

-1.2%

스트레스낮음



지표별 변화 분석

7개 하위 지표 상세 및 해석



고용안정성

↓ -14.7% 4.18 → 3.57



재취업가능성

↓ -4.5% 2.95 → 2.82



만족도

↑ +1.6% 2.84 → 2.89



스트레스낮음

↓ -1.2% 2.85 → 2.82

종합 해석

고용안정성과 재취업가능성에서 하락이 두드러졌습니다. 만족도는 소폭 상승했지만 미래 안정성 지표는 악화되었습니다.

주: '스트레스 낮음'은 값이 높을수록 스트레스가 낮음을, '고용안정성'은 값이 높을수록 실직위험이 낮음을 의미합니다.



청년 노동유형 군집분석

KMeans 군집분석을 통한 5개 노동유형 도출



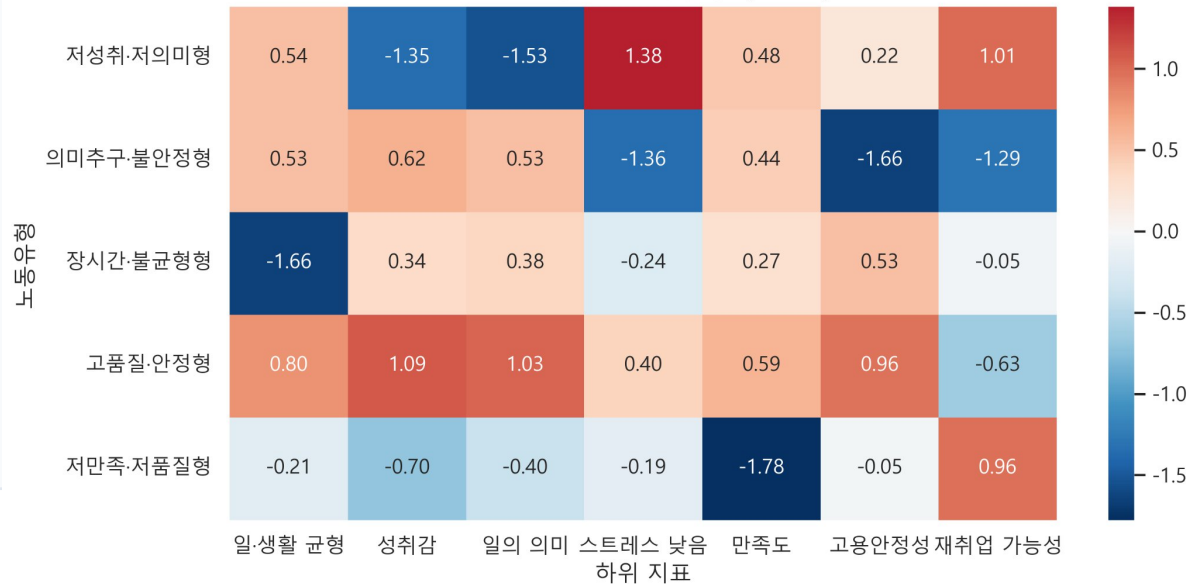
핵심: 청년 노동자는 5개의 서로 다른 노동유형으로 해석됩니다



군집별 특성 히트맵

5개 노동유형의 z-score 분포

청년 노동유형별 상대적 특징(z-score)



해석 방법

군집은 완전히 분리된 집단이 아니라, 청년 노동 경험을 이해하기 위한 탐색적 유형화 결과입니다.



5개 노동유형

군집별 특성 요약

0 저성취·저의미형

20.95%

성취감과 일의 의미가 낮음

1 의미추구·불안정형

18.94%

의미는 높지만 안정성과 재취업 가능성이 낮음

2 장시간·불균형형

13.84%

근로시간 길고 일·생활 균형 낮음

3 고품질·안정형

32.97%

대부분의 노동의 질 지표가 높음

4 저만족·저품질형

13.30%

만족도와 전반적 노동의 질이 낮음

취약 노동유형

의미추구·불안정형(1)과 저만족·저품질형(4)을 취약 노동유형으로 정의

주: 군집분석 표본 기준, 탐색적 유형화 결과



취약 노동유형 정의와 규모

청년 취업자 중 취약 노동유형 비율 분석

💡 핵심 메시지: 청년 취업자 중 33.17%가 취약 노동유형에 속함



취약 노동유형 규모

전체 청년 취업자 대비 비율

33.17%

취약 노동유형 비율 | 청년 취업자 중 약 1/3

5,900명

취약 노동유형

11,887명

비취약 노동유형

취약 노동유형 정의

의미추구·불안정형(1)과 저만족·저품질형(4)을 취약 노동유형으로 정의합니다.

주: 취약 노동유형 비중은 로지스틱 회귀 분석에 사용된 결측 제거 표본 기준입니다.



5개 노동유형 분포

군집별 노동의 질 평균 및 취약 유형 식별



0. 저성취·저의미형 20.95%

1. 의미추구·불안정형 18.94%

취약

2. 장시간·불균형형 13.84%

3. 고품질·안정형 32.97%

4. 저만족·저품질형 13.30%

취약



취약 노동유형 관련 요인

로지스틱 회귀분석을 통한 취약성 관련 요인 분석



핵심 메시지: 2023년과 임시직·일용직은 취약 노동유형과 양의 관련을 보임



취약 노동유형 관련 요인

Odds Ratio 분석 결과

취약 노동유형 관련 요인 (Odds Ratio)



1.631

임시직

1.814

2023년

1.718

일용직



로지스틱 회귀 분석 결과

취약 노동유형 관련 요인

주요 발견: 2023년 조사연도와 임시직·일용직 고용형태는 취약 노동유형에 속할 가능성과 양의 관련을 보임

2023년

1.814

1.814***

임시직

1.631

1.631***

일용직

1.718

1.718***

통계적 유의성

*** $p < .001$ | 기준집단: 2017년, 상용직



노동의 질 관련 요인

청년 표본 OLS 회귀분석 결과



핵심 메시지: 임시·일용직과 긴 근로시간에서 노동의 질이 낮게 나타났습니다



회귀계수 시각화

OLS 회귀분석 결과 (HC3 robust 표준오차)



-0.1025

2023년

-0.0971

임시직

-0.1041

일용직

-0.0051

근로시간



회귀분석 결과

노동의 질에 대한 관련 요인

2023년

-0.1025

2017년 대비 낮게 나타남

임시직

-0.0971

상용직 대비 낮게 나타남

일용직

-0.1041

상용직 대비 낮게 나타남

근로시간

-0.0051

근로시간이 길수록 낮게 나타남

분석 방법 및 기준

HC3 robust 표준오차 기준. 기준집단: 2017년, 상용직. *** $p < .001$



핵심 인사이트 및 활용 가능성

분석 결과를 실무적 인사이드로 연결

핵심 메시지: 수치·구조·조건 세 축에서 해석을 제공합니다



청년 노동의 질 하락

2017→2023 변화



3.2319 → 3.1347

청년 노동의 질 평균 하락

-0.097

평균 하락

3.0%

하락을



미래 안정성 약화

고용안정성·재취업 가능성



고용안정성 -14.7%

재취업 가능성 -4.5%

3.57

2023년

4.18

2017년



취약 노동유형

33.17% 비율



33.17%

청년 취업자 중 취약 유형

5,900

취약 유형

11,887

비취약



실무적 활용 방안

노동 경험 모니터링

고용형태와 근로시간에 따른 청년 노동 경험 차이를 점검할 수 있습니다.

지표 관리

청년 취업률뿐 아니라 취업 이후 노동의 질을 함께 추적할 필요가 있습니다.

조직 관리

청년 구성원의 근로시간과 고용형태에 따른 노동 경험 차이를 고려할 수 있습니다.